

PLANO DE TRABALHO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO EM UBAÍRA/BA

Caracterização do Empreendimento

A presente obra trata da construção de ponte sobre o Riacho de Areia na zona rural do município de Ubaíra-BA que foi colapsada devido o período de chuvas e o aumento do nível d'água no rio, o que levou a erosão da cabeceira e o carreamento de seu tabuleiro em estrutura de madeira.

Este profissional propõe através deste plano de trabalho a construção de nova ponte sobre o rio, desta vez em estrutura de concreto armado, com um vão livre de 15 metros e largura total de 5,60 metros, sendo estas 4 metros referente a pista de rolamento de veículos com tráfego em mão única e 1,20 metros destinado ao passeio público e seu tráfego de pedestres.

A obra de arte em especial será composta de uma cortina de concreto armado executada em suas duas cabeceiras e uma fundação mista, sendo ela uma sapata corrida e um trecho com estacas raiz ancorando toda a estrutura em rocha conforme sondagem. A sua superestrutura será composta de quatro longarinas com altura de 1,0 metro e largura de 30 cm ancoradas em uma transversina acima da cortina. Sua laje será executada com 20 cm de altura com a metodologia de vigotas treliçadas e seu respectivo capeamento de concreto (conforme indicado em pranchas). Por fim a estrutura do seu tabuleiro será composta, também, por dois guarda-corpos em estruturas de concreto armado e corrimão em tubo de aço galvanizado, além deste terá um guarda-rodas para separar o fluxo de veículos automotores do fluxo de pedestres.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0.1 Placa de Obra

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18, nas dimensões 2,5 x 2,00 m e pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3” x 3”.

1.0.2 Canteiro de Obras – Execução de Depósito em canteiro de obras

Espaço para depósito de ferramentas e materiais será feito utilizando gabarito de tábuas corridas pontalelada a cada 02 metros. Antes de iniciar a execução verifica-se o comprimento do trecho da instalação e corta o comprimento necessário das peças de madeira. Para iniciar o processo de execução faz-se a escavação do local onde será inserido o pontalete (peça de madeira), insere o pontalete no solo e verifica o nível. Os pontaletes devem ser interligados com duas tabuas no seu topo formando um “L”. Para finalizar faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto e após isso faz-se a pintura da tábua do lado de dentro do gabarito e do topo do “L”.

1.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1.1 Escritório no Canteiro de Obras

A montagem do escritório no canteiro de obras durante os três meses de execução será realizado com um container de 2,30 x 6,0 metros de comprimento por 2,50 metros de altura, todos sem divisórias internas e contendo um sanitário.

1.1.2 Execução de Central de Armadura em Canteiro de Obra

A área da central de armadura deve ser de 60,40m² para abrigar duas bacadas para corte e dobra e uma máquina de corte. A fundação deve ser composta por estacas de madeira (7,5 x 7,5cm), o fechamento de uma das laterais do barracão deve ter a altura de 1,10 metros

em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm), pé direito de 2,5m, lastro de concreto até a projeção da cobertura (E=5cm), cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) e instalações elétricas com previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e interruptores).

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 Ensecadeira de madeira com parede simples

As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação.

1.2.2 Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m e até 3,0m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3/111 HP), largura menor que 1,5m, em solo de 2ª categoria, locais com baixo nível de interferência.

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia e atendendo às exigências da NR 18.

1.2.3 Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argiloarenoso.

- Itens e suas características

- Escavadeira hidráulica: utilizada para lançar o solo dentro da vala.
- Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no aterro da vala.
- Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula o equipamento de compactação de solos.
- Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.
- Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.

- Equipamentos

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potência bruta 111 HP.
- Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 04 CV.

- Execução

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto.

Executa-se o aterro região acima da sapata de fundação da cortina das cabeceiras da ponte até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

1.3 INFRAESTRUTURA

1.3.1 Fundação

1.3.1.1 Estaca raiz, diâmetro de 20cm, perfurada em rocha (exclusive mobilização e desmobilização)

- Itens e suas características
 - Perfuratriz rotativa: utilizada para perfuração do solo;
 - Bomba centrífuga: empregada na injeção de água para auxiliar na saída do material perfurado e fazer a limpeza do revestimento;
 - Bomba Triplex: para injeção da argamassa de cimento e areia;
 - Compressor de ar de baixa pressão: para aplicação de golpes de ar, possibilitando a penetração da argamassa no solo;
 - Compressor de ar de alta pressão: utilizado para o funcionamento do martelo de fundo, para a perfuração de rocha ou matacão;
 - Água: utilizada durante a perfuração do solo;
 - Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck de 20 MPa: empregada no preenchimento da estaca;
 - Conjunto de tubos de aço segmentados, com rosca com diâmetro nominal de 200mm: utilizado na perfuração do solo;
 - Tubo de PVC e conexão: utilizados para injeção de argamassa;
 - Aço CA 50, diâmetro de 20,0 mm: empregado na armadura longitudinal da estaca;
 - Aço CA-50, diâmetro de 5,0 mm: utilizado em estribo contínuo helicoidal (armadura transversal); - Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m);
- Equipamentos
 - Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo de 2.500 kgf, motor a diesel, potência de 110 HP;
 - Bomba centrífuga monoestágio, com motor elétrico monofásico, potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, hm/q de 30 mca/90 m³/h a 45 mca/55 m³/h;

- Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade/volume de 2 x 500 litros, motores elétricos com potências mínimas de 5 CV cada, para nata de cimento, argamassa e outros;
- Bomba Triplex, para injeção de nata de cimento e argamassa, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 Bar;
- Compressor de ar com capacidade mínima de vazão de 10 pcm e pressão entre 6,9 e 9,7 Bar;
- Compressor de ar rebocável, descarga livre efetiva de 180pcm, pressão de trabalho de 102 psi e motor a diesel de 89CV.

- Execução

Perfuração do solo auxiliada por circulação de água e inserção de tubos metálicos rosqueáveis de modo rotativo;

Acoplar o compressor de ar de alta pressão e executar a perfuração da rocha por processo rotopercussivo;

Após atingir a cota de projeto, injetar golpes de água dentro da estaca, sem avançar a perfuração, para promover a limpeza interna do tubo;

Instalação da armadura com auxílio do guincho auxiliar da própria perfuratriz;

Introdução do tubo de injeção até o final da perfuração e injetar a argamassa de baixo para cima, até que extravase pela boca do tubo de revestimento, garantindo que a água ou lama de perfuração seja substituída pela argamassa;

Completado o preenchimento da argamassa, é rosqueado na extremidade superior do revestimento um tampão metálico ligado a um compressor para permitir aplicar golpes de ar com baixa pressão durante a extração do revestimento (1 a 3 golpes por estaca);

À medida que os tubos são extraídos, injetar mais argamassa.

1.3.1.2 Mobilização/retirada de equipamento/moldagem estacas""in loco"" do tipo raiz

A mobilização deverá iniciar imediatamente após a liberação da Ordem de Serviço e em obediência ao cronograma físico e financeiro. A retirada compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra. A medição desse serviço será por tempo.

1.3.2 Cortina em concreto armado

1.3.2.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações.

- Itens e Suas Características

- Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 18 mm, com 10 utilizações;
- Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (para fôrma);
- Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11), 17x21 (comprimento 48mm, diâmetro 3mm);
- Locação de viga sanduiche metálica vazada para travamento de pilares, altura de 8 cm, largura de 6 cm e extensão de 2 m: utilizada para travamento da fôrma da cortina de contenção;
- Locação de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensão, com rosca de 5/8": utilizada para travamento da fôrma da cortina de contenção;
- Locação de aprumador metálico de pilar, com altura e ângulo reguláveis, extensão de 1,50 a 2,80 m;
- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, para disco de diâmetro de 10" (250mm);
- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água.

- Equipamento

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10".

- Execução

Fabricação das fôrmas: a partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada, na chapa compensada de madeira, pregar os pontaletes para suporte.

Montagem das fôrmas: nos eixos referenciados em projeto, conferir o prumo, nível, ortogonalidade e a posição das fôrmas. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante na face interna da fôrma, instalar as fôrmas e executar o travamento com as vigas sanduíches metálicos, barras de ancoragem e aprumadores, após isso conferir posicionamento, rigidez e o prumo das fôrmas.

Desmontagem das fôrmas: retirar as fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural. Logo após a desforma, realizar a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada.

1.3.2.2 Concretagem de paredes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança).

- Itens e suas características

Concreto usinado bombeado, $f_{ck} \geq 25$ MPa, consumo mínimo de cimento = 280 kg/m³, fator água/cimento $\leq 0,55$, slump 20 ± 2 cm, início de pega $\geq 2,5$ horas, dimensão característica do agregado gráudo compatível com a espessura da parede e densidade de armaduras, de acordo com a ABNT NBR 16055.

- Equipamentos

Vibrador de imersão com motor elétrico 2CV trifásico, diâmetro de ponteira de 45mm, com mangote.

- **Processo de Execução**

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (negativos de portas e janelas, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Antes do lançamento do concreto assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc.) e do escoramento;

Antes do lançamento, verificar se o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do cimento (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto.

1.3.2.3 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm – montagem

- **Execução**

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.3.2.4 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm – montagem.

- **Itens e suas características**

- Composição auxiliar de corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,00 mm: peças de aço CA-50 previamente cortadas e dobradas no canteiro;

- Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m);
- Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.3.2.5 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 20 mm – montagem.

- Itens e suas características

- Composição auxiliar de corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0 mm: peças de aço CA-50 previamente cortadas e dobradas no canteiro;
- Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m);
- Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.3.2.6 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.

- Itens e suas Características

- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.

- Execução

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.

- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto.

- Nivelar a superfície final.

1.4 SUPERESTRUTURA

1.4.1 Transversina

1.4.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.

- Itens e suas características

- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $30,0\text{cm}$, fornecida em peças de 4m ;

- Peça de madeira nativa $2,5 \times 7,0\text{ cm}$, não aparelhada, sarrafo para fôrma;
- Peça de madeira nativa $7,5 \times 7,5\text{ cm}$, não aparelhada, para fôrma;
- Pregos de aço com cabeça dupla 17×27 ($2 \frac{1}{2} \times 11$);
- Pregos polidos com cabeça 17×24 (comprimento $54,2\text{mm}$, diâmetro 3mm);
- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel - Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP , para disco de diâmetro de $10''$ (250mm).

- Execução

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;

Pregar a tábua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

1.4.1.2 Concretagem de paredes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança).

- Itens e suas características

Concreto usinado bombeado, $fck \geq 25\text{ MPa}$, consumo mínimo de cimento = 280 kg/m^3 , fator água/cimento $\leq 0,55$, slump $20 \pm 2\text{ cm}$, início de pega $\geq 2,5\text{ horas}$, dimensão característica do agregado gráudo compatível com a espessura da parede e densidade de armaduras, de acordo com a ABNT NBR 16055.

- Equipamentos

Vibrador de imersão com motor elétrico 2CV trifásico, diâmetro de ponteira de 45mm, com mangote.

- Execução

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (negativos de portas e janelas, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Antes do lançamento do concreto assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc.) e do escoramento;

Antes do lançamento, verificar se o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do cimento (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto.

1.4.1.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando

as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.1.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.2 Longarina

1.4.2.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.

- Itens e suas características

- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de

30,0cm, fornecida em peças de 4m;

- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma;
- Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma;
- Pregos de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11);
- Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)
- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de diâmetro de 10” (250mm).

- Execução

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;

Pregar a tábua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

1.4.2.2 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 35 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento.

- Itens e suas características

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o serviço de bombeamento.

- Equipamento

Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45

mm, com mangote.

- Execução

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrame com uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

1.4.2.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar);

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.2.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem.

- Itens e características

- Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar) - Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.2.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm – montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-50 com 20,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.2.6 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-50 com 6.3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar);

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.2.7 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm – montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-50 com 25,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas

no canteiro. (Composição Auxiliar);

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Disponer os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.2.8 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno.

Usado para movimentação e içamento de peças, sendo o custo horário produtivo referência de preço para pagar as horas que de fato foram utilizadas para movimentação de material.

1.4.2.9 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diurno

Usado para movimentação e içamento de peças, sendo alugado pelo custo horário improdutivo como forma de compensar e pagar as horas referentes à mobilização e desmobilização de equipamentos bem como as horas que o equipamento esteja parado por motivos alheios a questões contratuais, tais como fatores climáticos e manutenção de equipamentos.

1.4.3 Lajes

1.4.3.1 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

Serão executadas com elementos pré-fabricados, sendo constituídos de nervuras em concreto armado dimensionados segundo os respectivos vãos a vencer.

Os blocos serão do tipo e dimensões indicados no projeto de cálculo estrutural;

O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, obedecendo-se contudo às recomendações da ABNT, assegurada a contra-flexa necessária e indicações do projeto estrutural.

O escoramento deverá ser compatível com as cargas e os vãos a vencer.

1.4.3.2 Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m²), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm.

As telas de aço soldada nervurada devem ser implementadas no processo de execução das lajes pré fabricadas para o piso ou a cobertura da ponte. Na fabricação das lajes devem ser montadas as formas, lançar o concreto e em cima desse colocar uma lona plástica e a tela de aço soldada nervurada por cima e para finalizar deve lançar o resto do concreto.

1.4.3.3 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.

- Itens e suas características
 - Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;
 - Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;
 - Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em concreto armado.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.5 GUARDA CORPO

1.5.1 Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação.

Será instalado guarda corpo do tipo defesa em concreto armado “do tipo guard rail” nas bordas da ponte para proteção de pessoas e veículos, e este terá corrimão em tubo de aço galvanizado de 2 polegadas apoiados em pilaretes de concreto a cada dois metros.

1.5.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.

- Itens e suas características

- Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,2x1,1 m; e = 17 mm;

- Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma;

- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma - Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm);

- Prego polido com cabeça 15x15 (comprimento 33,9mm, diâmetro 2,4mm) - Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;

- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de

diâmetro de 10" (250mm).

- Execução

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;

Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga; - Pregar a chapa compensada na grelha;

Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

Posicionar as laterais das vigas baldrame, conforme projeto.

Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno.

Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes cravados.

1.5.3 Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança).

- Itens e suas características

Concreto usinado bombeado, $fck \geq 25$ MPa, consumo mínimo de cimento = 280 kg/m³, fator água/cimento $\leq 0,55$, slump 20 ± 2 cm, início de pega $\geq 2,5$ horas, dimensão característica do agregado gráudo compatível com a espessura da parede e densidade de armaduras, de acordo com a ABNT NBR 16055.

- Equipamentos

Vibrador de imersão com motor elétrico 2CV trifásico, diâmetro de ponteira de 45mm, com mangote.

- Execução

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (negativos de portas e janelas, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Antes do lançamento do concreto assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc.) e do escoramento;

Antes do lançamento, verificar se o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do cimento (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Lançar o concreto e adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto.

1.5.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.5.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm – montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.6 GUARDA RODAS

1.6.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.

- Itens e suas características

- Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,2x1,1 m; e = 17 mm;

- Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma;

- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma - Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm);

- Prego polido com cabeça 15x15 (comprimento 33,9mm, diâmetro 2,4mm) - Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;

- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de diâmetro de 10" (250mm).

- Execução

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;

Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga;

Pregar a chapa compensada na grelha;

Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

Posicionar as laterais das vigas baldrame, conforme projeto.

Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno.

Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes cravados.

1.6.2 Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança).

- Itens e suas características

Concreto usinado bombeado, $fck \geq 25$ MPa, consumo mínimo de cimento = 280 kg/m³, fator água/cimento $\leq 0,55$, slump 20 ± 2 cm, início de pega $\geq 2,5$ horas, dimensão característica do agregado gráúdo compatível com a espessura da parede e densidade de armaduras, de acordo com a ABNT NBR 16055.

- Equipamentos

Vibrador de imersão com motor elétrico 2CV trifásico, diâmetro de ponteira de 45mm, com mangote.

- Execução

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (negativos de portas e janelas, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Antes do lançamento do concreto assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc.) e do escoramento;

Antes do lançamento, verificar se o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do cimento (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Lançar o concreto e adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto.

1.6.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.6.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.

- Itens e suas características

- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

- Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.7 DRENAGEM

1.7.1 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado.

- Itens e suas características

- Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais;
- Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 CM3;
- Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
- Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

- Execução

- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das

superfícies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

1.8 SINALIZAÇÃO

- **Confecção**

A Sinalização vertical será efetuada de acordo com os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, através do Manual brasileiro de Sinalização de Trânsito, aprovado pela Resolução do CONTRAN N°180, de 26 de agosto de 2005.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.

- **Execução**

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas.

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semi-fosco ou pintura eletrostática. As películas utilizadas são: plásticas (não retro refletivas) ou retro refletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas.

1.9 SERVICOS FINAIS

1.8.1 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado.

A pintura do piso cimentado será executada com tinta acrílica para piso, em duas demãos, mediante preparo prévio: limpeza, lixamento. O material deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo. Observar as instruções do fabricante quanto à diluição e intervalo entre demãos.

Local de aplicação: Ver detalhamento em pranchas do projeto.

1.8.2 Pintura guarda-corpo guarda-roda e mureta protecao com cal em pontes e viadutos medida pelo dobro da área total (larguraxaltura).

O preparo da superfície a receber a caiação consistirá apenas no lixamento leve - para remoção de grãos de areia soltas - e posterior espanamento. A primeira demão será bastante fluida e consistirá na diluição de 1kg de tinta da marca HIDRACOR ou similar em 3 litros de água, aplicada com broxa, no sentido horizontal. À mistura, será adicionado o aditivo fixador na quantidade de 30ml; Seca a primeira demão, procede-se à aplicação da segunda, agora no sentido vertical. No preparo desta demão, será diluído 1kg do produto em 1,5 litro de água. À mistura, será adicionado o aditivo fixador na quantidade de 30ml; Seca a segunda demão, procede-se à aplicação da terceira e última demão, no sentido horizontal. O preparo desta demão será idêntico ao da segunda.

1.8.3 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m, instalada.

Fornecimento e instalação de placa de identificação em acrílico com borda polida.

Cronograma

Das etapas e execução financeira

O presente cronograma estabelecido para construção da ponte sobre o riacho de

areia foi estimado em 90 dias (tres meses) desde que nao hajam interferências das condições climaticas ou motivos que não puderam ser previstos em prazos contratuais.

Dos serviços elencados em planilha orçamentaria estes, serão executados nos primeiros 30 dias com percentual de aproximadamente 35% correspondente aos serviços preliminares, serviços complementares 1/3 (um terço) da administração de obra, uma parcela da movimentação de terra e da infraestrutura e superestrutura.

No segundo mês serão executados o percentual equivalente a aproximadamente 43% dos serviços que correspondem a 1/3 (um terço) da administração da obra, o saldo da infraestrutura e uma parcela da superestrutura.

No ultimo mês serão executados aproximadamente 22% referente ao saldo de obra o qual serão medidos de novo 1/3 (um terço) da administração de obra, o saldo da movimentação de terra e da superestrutura bem como o guarda-corpo, guarda-rodas e os serviços finais.

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.932,41	100,00%		
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	21.377,87	33,00%	33,00%	34,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA	10.091,20	3.330,10	3.330,10	3.431,01
5	INFRAESTRUTURA	9.362,43	6.553,70		2.808,73
6	SUPERESTRUTURA	100,00%	35,00%	65,00%	
7	GUARDA CORPO	71.659,08	25.080,68	46.578,40	20,00%
8	GUARDA RODAS	80.984,94	16.196,99	48.590,96	16.196,99
9	SERVIÇOS FINAIS	22.612,30			22.612,30
		100,00%			100,00%
		2.161,19			2.161,19
		100,00%			100,00%
		2.468,61			2.468,61
Porcentagem			34,62%	43,46%	21,92%
Custo			78.471,74	98.499,46	49.678,83
Porcentagem Acumulado			34,62%	78,08%	100,0%
Custo Acumulado			78.471,74	176.971,20	226.650,03



Fausto Jardim Júnior
Engenheiro Civil Crea/MG 182906/D